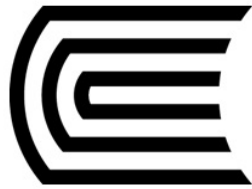


"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



**Universidad
Continental**

FACULTAD DE INGENIERÍA

APLICACIÓN DEL FRAMEWORK A3 THINKING A LA
FORMULACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN **INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

TEMA:

ASIGNATURA: TALLER DE INVESTIGACIÓN 1

NRC: 30162

DOCENTE:

GRUPO LOS SÍSMICOS:

- **Julca Laureano Dickmar Wilber**
- **Carbajal Paccori Brayan Erick**
- **Reyes Cordero Italo Eduardo**

**HUANCAYO-PERÚ
2026-20**

1. TÍTULO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Título

Sistema inteligente de asistencia para la atención de incidencias tecnológicas en aulas de la Universidad Continental, sede Huancayo.

Línea temática del proyecto

El proyecto se encuentra dentro del campo de:

- Ingeniería de Sistemas.
 - Ingeniería de Software.
 - Inteligencia Artificial aplicada.
 - Gestión de Servicios de Tecnologías de Información.
 - Soporte tecnológico.
 - Sistemas de información.
 - Optimización de procesos.
-

1.2 Planteamiento del problema

La Universidad Continental, sede Huancayo, utiliza diversos recursos tecnológicos en sus aulas para el desarrollo de las actividades académicas, tales como proyectores, computadoras, pantallas, sistemas de audio, conexiones HDMI, dispositivos de reproducción y otros equipos tecnológicos.

Durante el desarrollo de las clases pueden presentarse diferentes incidencias que afectan la continuidad de las actividades académicas. Entre las incidencias más frecuentes pueden encontrarse problemas relacionados con la visualización de imágenes, conexiones HDMI, proyectores, audio, computadoras, conectividad y configuración de equipos.

Ante estas situaciones, el docente requiere asistencia para solucionar el problema y continuar con el desarrollo normal de la clase. Actualmente, la atención de estas incidencias depende principalmente de la comunicación con el personal de soporte

TI, lo que puede generar tiempos de espera, desplazamientos del personal técnico y consumo de recursos operativos.

Asimismo, determinadas incidencias que podrían resolverse mediante procedimientos sencillos requieren la intervención del personal de soporte debido a que el docente no dispone necesariamente de una guía accesible, estructurada y adaptada a su nivel de conocimiento técnico.

Cuando una incidencia requiere atención presencial, el personal de soporte también necesita conocer información como la ubicación exacta del aula, el equipo afectado, el problema presentado y las acciones que ya fueron realizadas. Cuando esta información no se encuentra estructurada desde el inicio, pueden producirse comunicaciones adicionales antes de iniciar la atención.

Esta situación genera una oportunidad de mejora en el proceso de atención de incidencias tecnológicas, especialmente respecto al tiempo empleado para resolver problemas frecuentes y a la cantidad de intervenciones presenciales que podrían evitarse mediante una orientación inicial.

Por ello, se propone diseñar e implementar un sistema inteligente de asistencia para incidencias tecnológicas frecuentes, accesible mediante un código QR colocado en las aulas. El docente podrá escanear el código, seleccionar su sede, pabellón, piso y aula, indicar el problema presentado y recibir orientación mediante un asistente inteligente basado en una base de conocimiento institucional.

El asistente realizará un diagnóstico guiado y proporcionará instrucciones sencillas paso a paso. Al finalizar cada procedimiento, el sistema preguntará al docente si el problema fue solucionado. En caso de no solucionarse, podrá generarse una solicitud de asistencia para el personal de soporte TI, enviando automáticamente la información recopilada durante el diagnóstico.

De esta manera, la investigación buscará determinar en qué medida el uso del sistema inteligente puede mejorar el proceso de resolución de incidencias tecnológicas frecuentes, tomando como principal indicador el tiempo de resolución.

1.3 Problema general

¿En qué medida la implementación de un sistema inteligente de asistencia, accesible mediante código QR, mejora el tiempo de resolución de incidencias tecnológicas frecuentes en las aulas de la Universidad Continental, sede Huancayo?

1.4 Problemas específicos

Problema específico 1

¿Cuáles son las incidencias tecnológicas más frecuentes que se presentan en las aulas seleccionadas de la Universidad Continental, sede Huancayo?

Problema específico 2

¿Cómo se desarrolla actualmente el proceso de atención y resolución de las incidencias tecnológicas frecuentes en las aulas?

Problema específico 3

¿Qué factores influyen en el tiempo de resolución de las incidencias tecnológicas frecuentes?

Problema específico 4

¿En qué medida un asistente inteligente basado en una base de conocimiento puede contribuir a la resolución de incidencias tecnológicas frecuentes sin intervención presencial?

Problema específico 5

¿En qué medida el sistema inteligente mejora el tiempo de resolución de las incidencias tecnológicas frecuentes respecto al proceso actual?

1.5 Medición del impacto actual

Esta sección debe construirse mediante el trabajo de campo y los registros reales de soporte TI.

Se recomienda analizar un periodo determinado, por ejemplo:

Periodo de observación: [fecha inicial] – [fecha final].

Área: Soporte TI.

Ubicación: Universidad Continental, sede Huancayo.

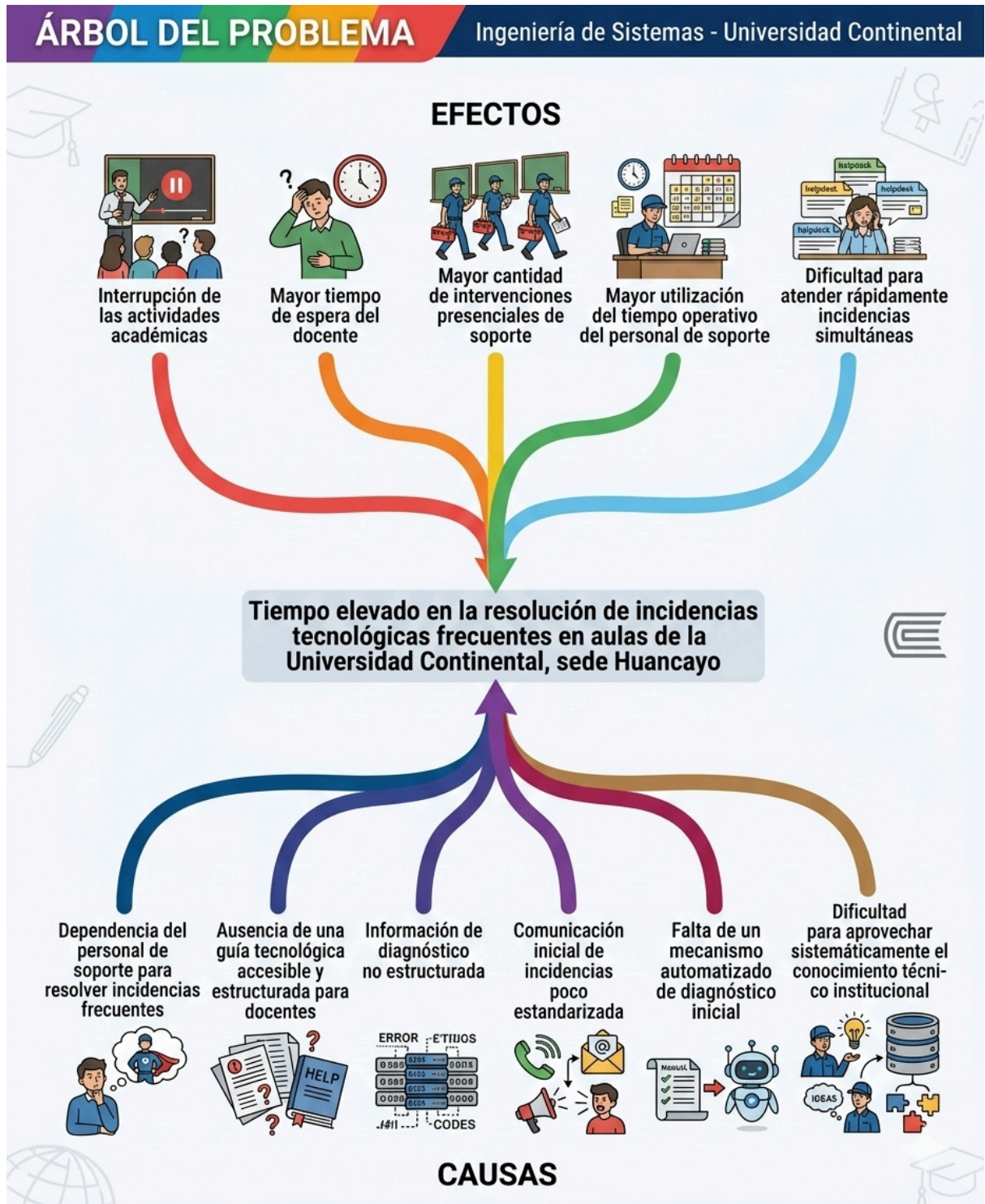
Aulas analizadas: [10–20 aulas del piloto / aulas seleccionadas].

Indicadores de línea base

Indicador	Unidad	Valor actual
Número total de incidencias	Incidencias	[X]
Incidencias tecnológicas frecuentes	Incidencias	[X]
Tiempo promedio de resolución	Minutos	[X]
Tiempo promedio hasta primera atención	Minutos	[X]

Incidentes que requieren presencia física	%	[X]%
Incidentes resueltos remotamente	%	[X]%
Incidentes recurrentes	%	[X]%
Intervenciones presenciales	Número	[X]
Incidentes de proyector	%	[X]%
Incidentes HDMI	%	[X]%
Incidentes de audio	%	[X]%
Otros incidentes	%	[X]%

1.6 Árbol del problema



2. SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Diagnóstico y trabajo de campo — Gemba

El diagnóstico de la situación actual se realizará mediante observación directa del proceso de atención de incidencias tecnológicas en las aulas de la Universidad Continental, sede Huancayo.

El objetivo del Gemba será observar el proceso real desde que el docente identifica una incidencia hasta que esta es solucionada y cerrada.

Durante la observación se deberá registrar:

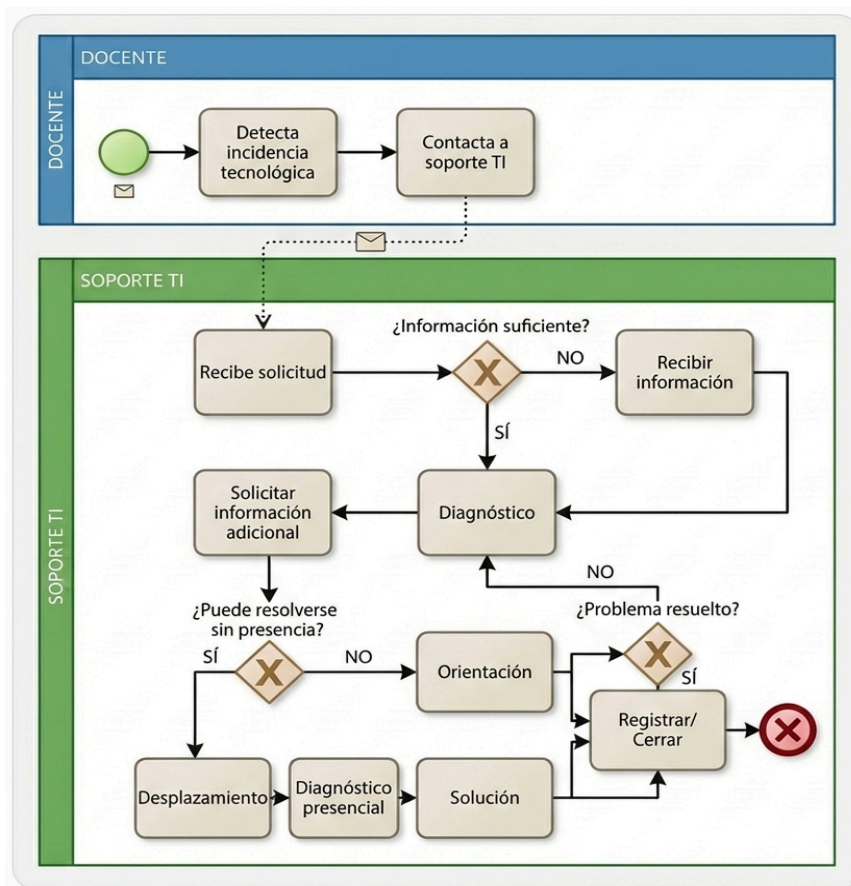
- fecha;
- hora;
- aula;
- pabellón;
- tipo de incidencia;
- equipo afectado;
- medio mediante el cual se solicitó ayuda;
- tiempo hasta la atención;
- tiempo total de resolución;
- necesidad de desplazamiento;
- acciones realizadas;
- resultado;
- necesidad de intervención presencial.

Ficha de observación propuesta

Campo	Descripción
Fecha	Fecha de la incidencia
Hora de reporte	Hora de inicio
Aula	Aula donde ocurrió
Pabellón	Pabellón

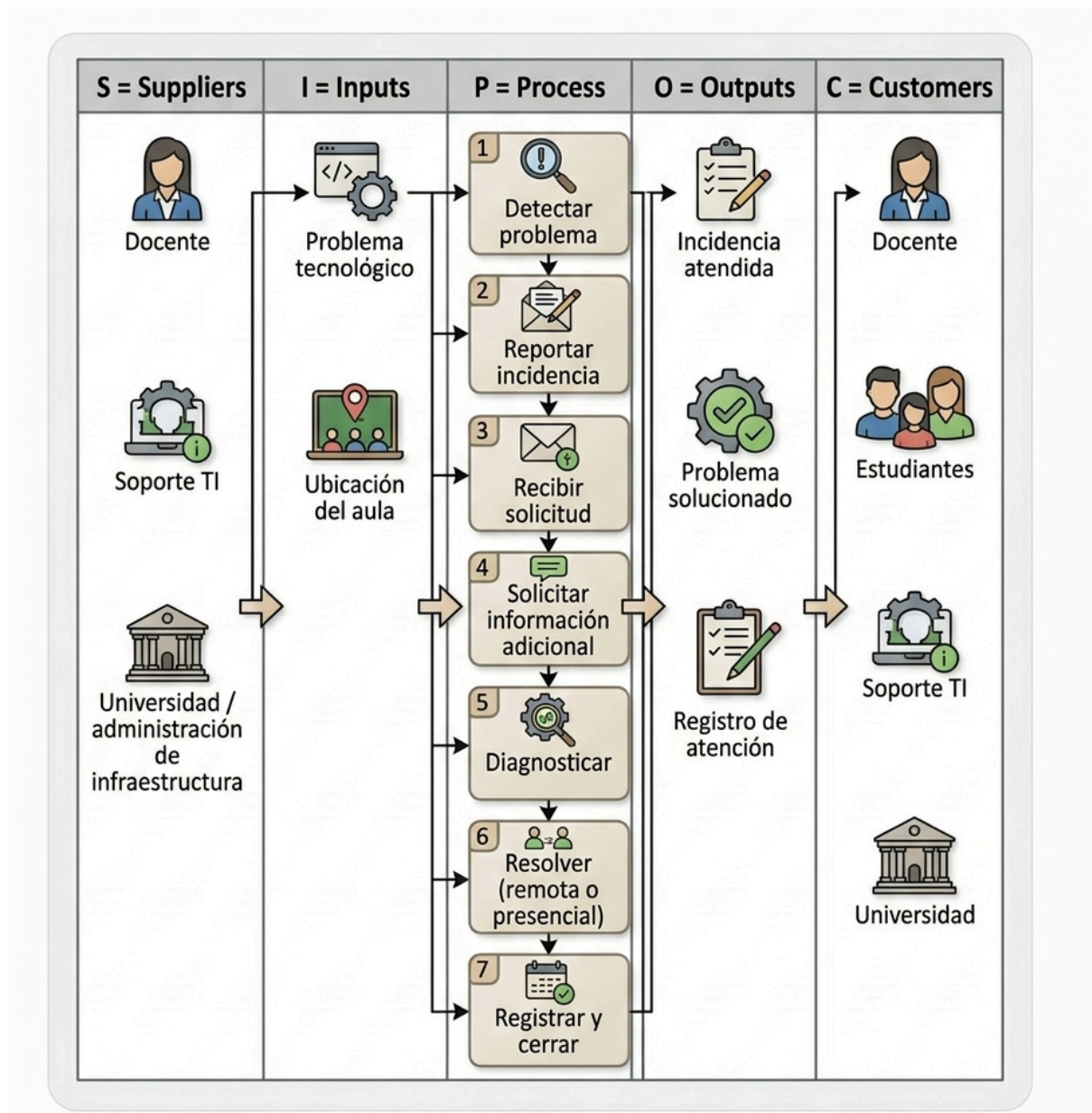
Piso	Piso
Categoría	Tipo de problema
Equipo	Equipo afectado
Problema	Descripción
Medio de reporte	Llamada / otro
Hora de atención	Hora
Hora de resolución	Hora
Tiempo de resolución	Minutos
Intervención presencial	Sí / No
Solución aplicada	Descripción
Incidencia recurrente	Sí / No

2.2 Diagrama BPMN del proceso actual



2.3 SIPOC

El SIPOC permitirá representar los principales proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes del proceso actual.

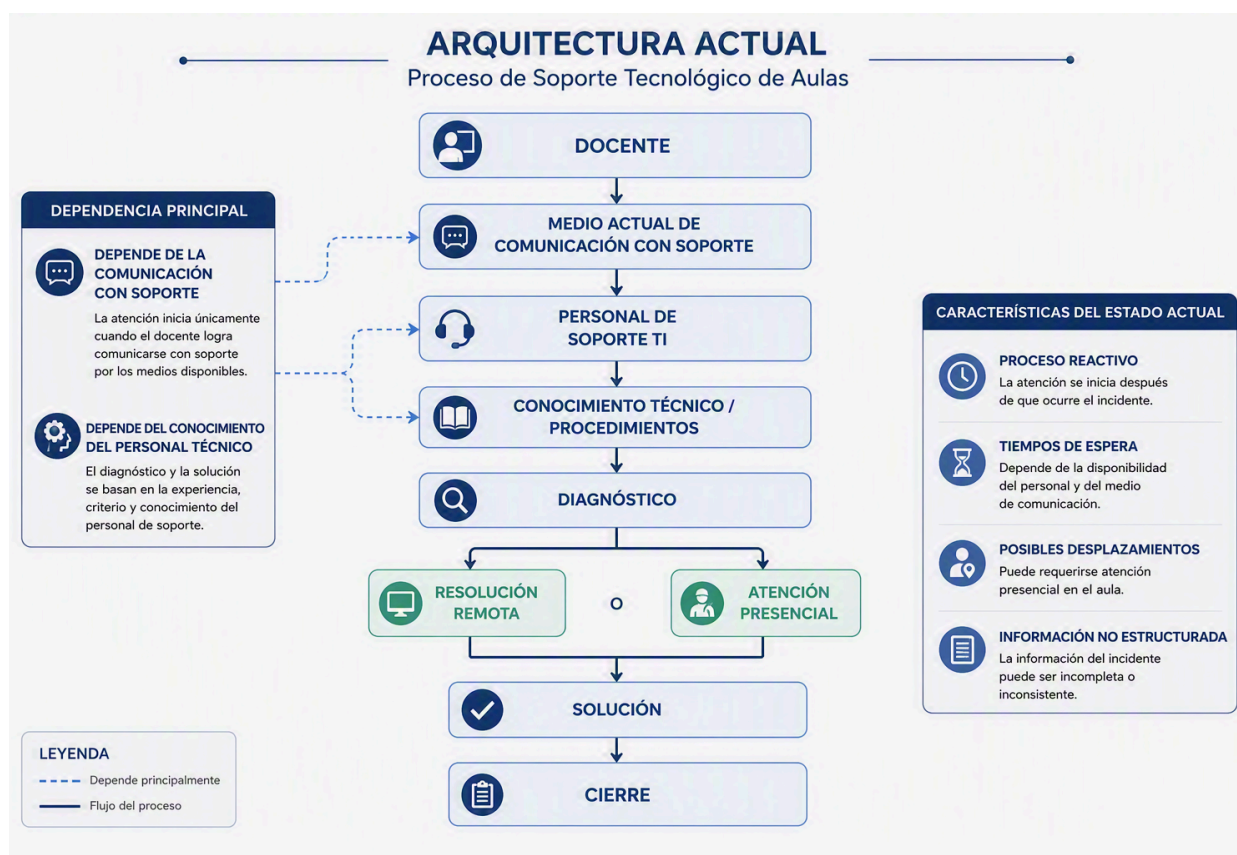


Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
Docente	Problema tecnológico	Reportar incidencia	Solicitud	Soporte TI
Docente	Ubicación	Recibir solicitud	Información	Soporte TI

Docente	Información del problema	Diagnosticar	Diagnóstico	Docente
Soporte TI	Conocimiento técnico	Resolver	Incidencia solucionada	Docente
Soporte TI	Recursos técnicos	Cerrar incidencia	Registro/cierre	Universidad

2.4 Arquitectura actual / situación tecnológica existente

El proceso actual de atención de incidencias se basa en la comunicación directa entre el docente y el personal de soporte TI. El diagnóstico y la resolución dependen principalmente de la experiencia y conocimiento del técnico encargado, pudiendo derivar en atenciones remotas o presenciales. Esta situación genera dependencia del personal especializado, tiempos de espera y limitaciones en la estructuración de la información del incidente.



2.5 VSM — Value Stream Mapping

El Value Stream Mapping (VSM) muestra el estado actual del proceso de atención de incidencias tecnológicas en aulas universitarias. Se describen las principales etapas del flujo de atención, desde el reporte de la incidencia hasta su resolución y cierre, incorporando espacios para el registro de tiempos y observaciones que permitan identificar actividades con valor agregado (VA) y sin valor agregado (NVA) durante el análisis del proceso.

VALUE STREAM MAPPING (VSM)

PROCESO ACTUAL DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS EN AULAS UNIVERSITARIAS

Fecha: _____

Elaborado por: _____

Área / Proceso: _____

■ **VA = Value Added**
(Agrega valor al cliente)

■ **NVA = Non Value Added**
(No agrega valor al cliente)

OBJETIVO DEL PROCESO ACTUAL

Atender y resolver las incidencias tecnológicas reportadas por los docentes en aulas universitarias.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Icono											
Descripción	Docente detecta incidencia.	Reporta a soporte.	Espera respuesta.	Soporte recibe solicitud.	Se obtiene información adicional si es necesaria.	Diagnóstico inicial.	Decisión: resolución remota o presencial.	Si es presencial, desplazamiento.	Diagnóstico / atención.	Resolución.	Cierre.
Tiempo de proceso (TP)		_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min
Tiempo de espera (TE)		_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min
Observaciones (OBS)											

NVA = NON VALUE ADDED

VA = VALUE ADDED

Observaciones generales del proceso actual:

RESUMEN – NVA (NO AGREGA VALOR)

Total tiempo de proceso (NVA): _____ min

Total tiempo de espera (NVA): _____ min

Total NVA: _____ min

RESUMEN – VA (AGREGA VALOR)

Total tiempo de proceso (VA): _____ min

Total tiempo de espera (VA): _____ min

Total VA: _____ min

RESUMEN GENERAL DEL PROCESO

Tiempo total del proceso: _____ min

% VA = (VA / Total) x 100 = _____ %

% NVA = (NVA / Total) x 100 = _____ %

Instrucciones: Durante el Gemba, registre los tiempos (minutos) observados en cada etapa del proceso. Clasifique cada etapa como VA (verde) o NVA (rojo) según si agrega o no valor al docente/cliente.

3. OBJETIVO / CONDICIÓN META

3.1 Objetivo general

Determinar en qué medida la implementación de un sistema inteligente de asistencia, accesible mediante código QR, mejora el tiempo de resolución de incidencias tecnológicas frecuentes en las aulas de la Universidad Continental, sede Huancayo.

3.2 Objetivos específicos

1. Identificar y caracterizar las incidencias tecnológicas frecuentes que se presentan en las aulas seleccionadas de la Universidad Continental, sede Huancayo.
 2. Analizar el proceso actual de atención y resolución de incidencias tecnológicas frecuentes, considerando tiempos de atención, tiempos de resolución, desplazamientos y actividades involucradas.
 3. Diseñar e implementar un sistema inteligente de asistencia basado en una base de conocimiento institucional para orientar al docente en el diagnóstico y resolución de incidencias tecnológicas frecuentes.
 4. Implementar un mecanismo de escalamiento hacia soporte TI para las incidencias que no puedan resolverse mediante la asistencia automatizada.
 5. Evaluar el efecto de la implementación del sistema inteligente sobre el tiempo de resolución de las incidencias tecnológicas frecuentes durante el piloto.
-

3.3 Condición meta

La condición meta debe definirse después de obtener la línea base.

No sería correcto decir ahora:

“Reduciremos el tiempo en 40%”.

Primero debemos conocer el valor actual.

La estructura será:

Reducir el tiempo promedio de resolución de incidencias tecnológicas frecuentes de [X] minutos a [Y] minutos, representando una mejora de [X]% durante el periodo de evaluación del piloto.

3.4 Criterios SMART



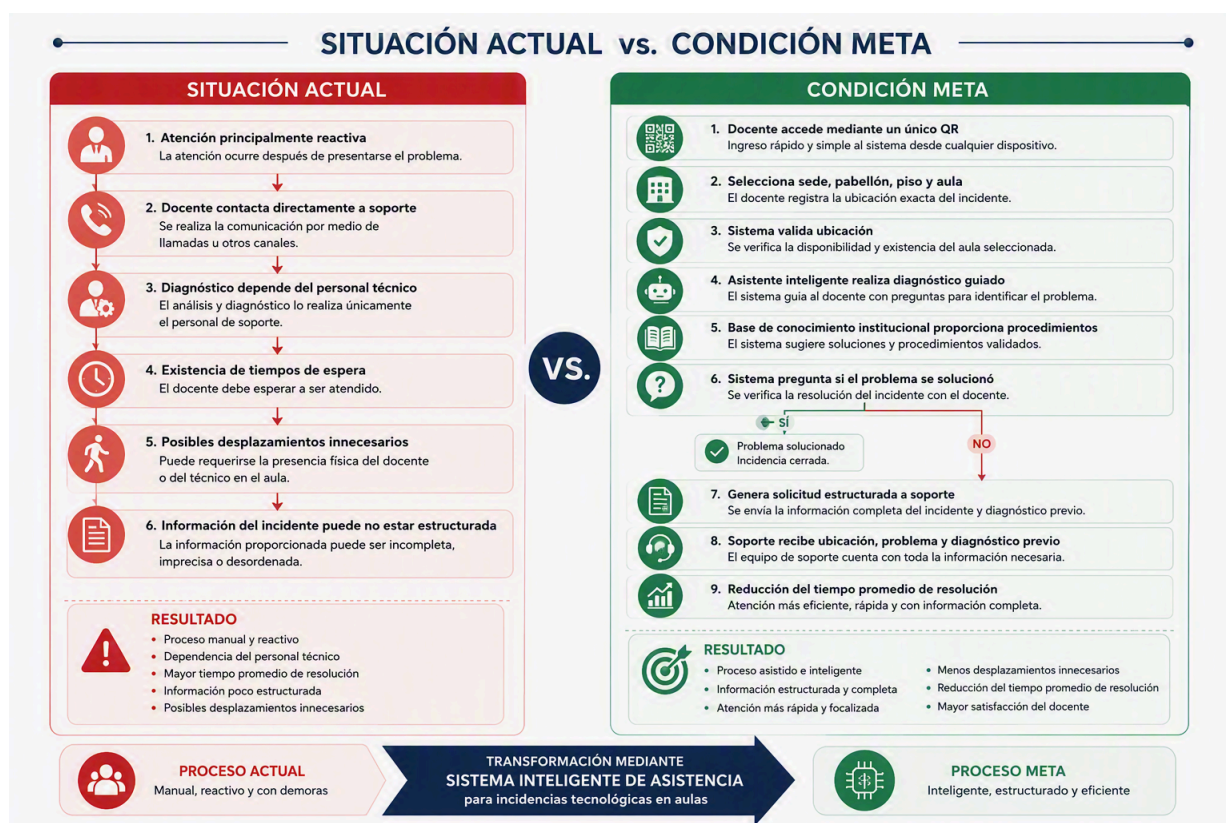
3.5 KPIs

KPI	Fórmula / medición	Situación actual	Meta
Tiempo promedio de resolución	Tiempo total / incidencias	[X]	[X]
Tiempo hasta primera atención	Hora atención – hora reporte	[X]	[X]

Resolución mediante asistencia	Incidencias resueltas automáticamente / total $\times 100$	[X]%	[X]%
Escalamiento a soporte	Tickets escalados / total $\times 100$	[X]%	[X]%
Intervenciones presenciales	Número de atenciones físicas	[X]	[X]
Satisfacción docente	Encuesta	[X]/5	[X]/5

3.6 Condición actual vs. meta

El diagrama presenta un análisis comparativo entre la situación actual y la condición meta del proceso de atención de incidencias tecnológicas en aulas. La comparación permite visualizar las oportunidades de mejora y los beneficios esperados de la propuesta tecnológica, especialmente en términos de automatización, eficiencia y reducción de los tiempos de atención.



4. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

4.1 Problema central

Tiempo elevado en la resolución de incidencias tecnológicas frecuentes en las aulas de la Universidad Continental, sede Huancayo.

4.2 5 Whys

Problema

¿Por qué algunas incidencias tecnológicas frecuentes requieren un tiempo considerable para ser resueltas?

¿Por qué 1?

Porque el docente depende del personal de soporte para recibir orientación o solucionar el problema.

¿Por qué 2?

Porque el docente no siempre dispone de procedimientos técnicos sencillos y accesibles para realizar un diagnóstico inicial.

¿Por qué 3?

Porque el conocimiento técnico y los procedimientos se encuentran principalmente disponibles para el personal de soporte.

¿Por qué 4?

Porque no existe un mecanismo automatizado que transforme ese conocimiento técnico en instrucciones guiadas y comprensibles para el docente.

¿Por qué 5?

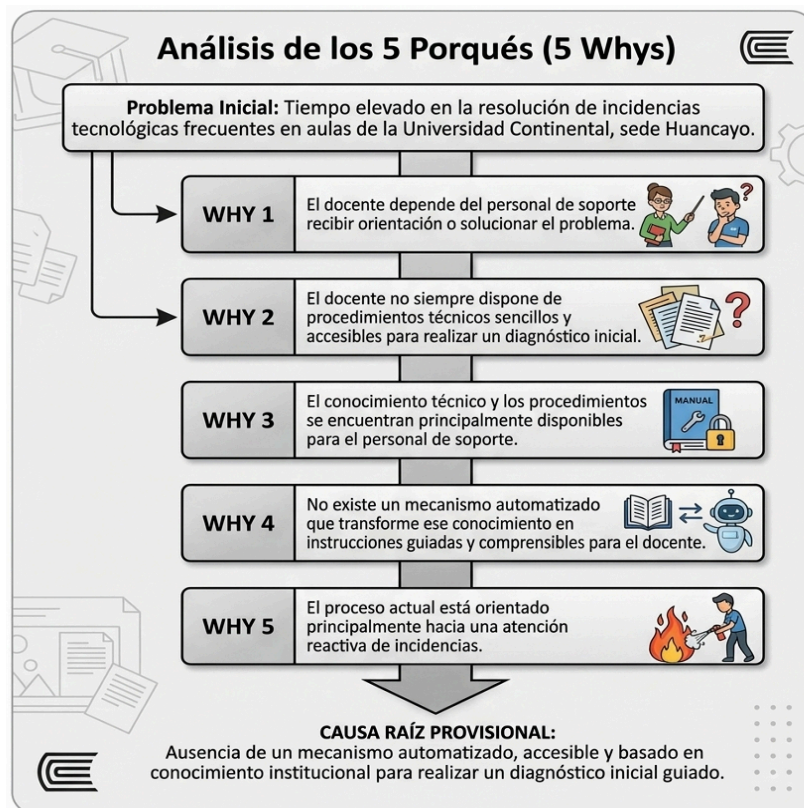
Porque el proceso actual está orientado principalmente hacia una atención reactiva de las incidencias y no hacia una asistencia inicial automatizada y estructurada.

Causa raíz provisional

Ausencia de un mecanismo automatizado, accesible y basado en conocimiento institucional que permita al docente realizar un diagnóstico inicial guiado de incidencias tecnológicas frecuentes antes de requerir la intervención presencial del personal de soporte.

Importante: Esta causa raíz debe ser validada con el Gemba y no simplemente asumida.

4.3 Diagrama 5 Whys



4.4 Diagrama de Ishikawa

Para el análisis de causa raíz utilizaremos un Diagrama de Ishikawa.

Categorías

Personas

- Diferentes niveles de conocimiento tecnológico.
- Dependencia del personal de soporte.
- Dificultad para identificar técnicamente algunos problemas.

Métodos

- Atención reactiva.
- Comunicación no siempre estructurada.
- Diagnóstico dependiente del técnico.
- Ausencia de una guía automatizada.

Tecnología

- Diferentes equipos tecnológicos.
- Problemas de configuración.
- Fallas de conectividad.
- Problemas de conexión entre dispositivos.

Información

- Procedimientos no disponibles de forma sencilla para el docente.
- La información del incidente puede ser incompleta.
- Conocimiento técnico concentrado en soporte.

Gestión

- Dificultad para consolidar información.
- Falta de métricas integradas.
- Dificultad para identificar recurrencias.

Entorno

- Incidencias ocurren durante la clase.
- Necesidad de resolver rápidamente.
- Presión por evitar interrupciones académicas.



4.5 Matriz FMEA

La FMEA permitirá priorizar los principales modos de falla identificados en el proceso.

Y:

$$\text{RPN} = \text{Severidad} \times \text{Ocurrencia} \times \text{Detección}$$

Matriz inicial

Proceso / actividad	Modo de falla	Efecto	S	O	D	RPN
Reportar incidencia	Información incompleta	Mayor tiempo de diagnóstico	[]	[]	[]	[]
Diagnóstico	Docente no sabe qué verificar	Dependencia de soporte	[]	[]	[]	[]
Atención	Desplazamiento innecesario	Mayor tiempo de resolución	[]	[]	[]	[]
Comunicación	Información no estructurada	Repetición de preguntas	[]	[]	[]	[]
Resolución	Falta de procedimiento accesible	Mayor dependencia del técnico	[]	[]	[]	[]
Historial	Incidencias no consolidadas	Dificultad para analizar recurrencias	[]	[]	[]	[]

4.6 Identificación de la brecha tecnológica

A partir del análisis realizado, se plantea como brecha tecnológica preliminar:

Existe una brecha entre el conocimiento técnico disponible en el área de soporte TI y el acceso de los docentes a dicho conocimiento durante una incidencia. Aunque el personal de soporte dispone de conocimientos y procedimientos para resolver problemas tecnológicos frecuentes, estos no necesariamente se encuentran disponibles mediante un mecanismo automatizado, accesible y guiado que permita al docente realizar un diagnóstico inicial antes de solicitar asistencia presencial.

Esta brecha genera una oportunidad para implementar un sistema inteligente que conecte:

DOCENTE → CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL → DIAGNÓSTICO → SOPORTE

4.7 Diagrama de brecha tecnológica

